# 宿主能力适配与跨 App 接入边界

二期方向是通用 Debug SDK 加宿主 Adapter。当前已定义数据提供和接收契约，但相机旧链路、API 类型归属与默认初始化尚未全部完成迁移。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

## 谁负责什么

宿主 Provider 负责监听产品事件、选择真实设备身份、转换业务状态并提交 receiver；SDK 负责通用字段注册、最新值缓存、展示和通用性能采集。

宿主未提供的能力应隐藏或禁用属于目标行为。当前 DebugDependencies 只含可选 dataProvider，不能把规划图中的日志、通信、缓存清理等所有能力都写成已存在的依赖接口。

## 当前接入情况

DebugTailApplication 目前调用无依赖参数的 DebugFeature.initialize。扫描 App 与业务接入范围未见一个明确实现 DebugDataProvider 的 Live Adapter；这不代表其他仓库或未来分支不存在实现。

CameraDebugMonitor 仍直接使用 StatusManager、RemoStatusDeviceFactory 和 DeviceCore。debug_impl 的 Gradle 依赖也保留 common:command 与 device_core_api，因此独立宿主边界尚未完全形成。

## 接口归属与公开边界

DebugDataProvider、Receiver 及通用模型目前位于 debug_impl；API 方法又引用 Impl 中的 DebugDependencies。公开契约需要对齐所在模块，不能引入 API 到 Impl 的反向依赖补洞。

目标设计还要遵守仓库 business API/Impl 与分层规则。文档中的 UI、Domain、Data 表示模块内部职责，不能直接推断已经拆成三个独立发布 AAR。

## 接入步骤的前置条件

先解决初始化签名与类型可见性，再选择一个最小只读设备来源接入。Adapter 在 start 注册与绑定，更新时传值，在 stop 解除宿主订阅；设备删除应清理对应状态。

Start 接入需要在 Start 仓库检查真实依赖、应用生命周期、设备模型和 UI 资源。当前只核对 Live 仓库，不宣称已实现 Start 接入和产品兼容。

## 跨 App 验收

分别记录宿主支持能力、未支持能力的 UI 行为、设备 ID 规则、字段单位和线程。检查没有业务模块直接导入另一业务 Impl，也没有为 SDK 复制业务通信代码。

复用成功应有独立构建、安装与设备验证记录。复用计划、接口定义和架构图都不能代替这些证据。

## 源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/DebugDependencies.kt
摘要 a6148a5f50258d28；符号 DebugDependencies

Impl/domain/provider/DebugDataProvider.kt
摘要 7fdff3076d8bb02f；符号 DebugDataProvider、start、stop

Impl/domain/provider/DebugDataReceiver.kt
摘要 0b58d5d4fac63e35；符号 DebugDataReceiver、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、unregisterDevice

Impl/CameraDebugMonitor.kt
摘要 d76bb1b3dfb8f658；符号 CameraDebugMonitor、register、unregister、addListener、removeListener、receiveCameraBigPushEvent

business/debug/debug_impl/build.gradle
摘要 6c9017256edeca74；符号 配置或资源文件

app/src/withDebug/java/com/remo/obsbot/live/debug/DebugTailApplication.kt
摘要 b79cf07d60910fb4；符号 DebugTailApplication、onCreate

AGENTS.md
摘要 ff4c8275bf1b8435；符号 配置或资源文件